

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Multiplication d'un vecteur par un nombre réel

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche porte sur le produit d'un vecteur par un réel et la colinéarité ; justifiez chaque réponse avec précision.

EXERCICE 1 Calculs algébriques et colinéarité

Dans un repère orthonormé, on donne les vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

1. Calculer les vecteurs $\vec{a} = 2\vec{u} + 3\vec{w}$ et $\vec{b} = -\frac{1}{2}\vec{v} - \vec{w}$. (2 pts)
2. Montrer que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. Préciser le coefficient de proportionnalité k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$. (2 pts)
3. Déterminer un réel α tel que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w} + \alpha\vec{u}$ soient colinéaires. (2 pts)
4. Soit $\vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ un vecteur colinéaire à $\vec{u}$ et tel que $x + y = 1$. Déterminer les coordonnées de $\vec{x}$. (2 pts)

EXERCICE 2 Vecteurs directeurs et équation cartésienne

La droite (D) passe par les points $A(2; -1)$ et $B(5; 3)$.

1. Déterminer un vecteur directeur $\vec{d}$ de la droite (D) . (1 pt)
2. Vérifier que le vecteur $\vec{d}' = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}$ est aussi un vecteur directeur de (D) . (1 pt)
3. En déduire une équation cartésienne de (D) sous la forme $ax + by + c = 0$. (2 pts)
4. Le point C appartient à (D) et a pour abscisse $x_C = 11$. Calculer son ordonnée y_C . (1 pt)
5. Le point $D(8; 6)$ appartient-il à (D) ? Justifier. (1 pt)

EXERCICE 3 Application : Déplacement sur une carte

Sur une carte routière de la région du Centre (échelle 1 : 200 000), on repère Yaoundé (point Y), Mbalmayo (point M) et Eseké (point E). On munit le plan d'un repère orthonormé

$(Y; \vec{i}, \vec{j})$ où $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont des vecteurs unitaires orientés respectivement vers l'Est et le Nord. Les coordonnées (en cm sur la carte) sont : $M(4; 2)$ et $E(10; 8)$.

1. Exprimer les vecteurs $\vec{YM}$ et $\vec{YE}$ en fonction de $\vec{i}$ et $\vec{j}$. (1 pt)
2. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{ME}$. (1 pt)
3. Montrer que les points Y , M et E sont alignés. (2 pts)
4. Calculer la distance réelle YE en kilomètres. (2 pts)
5. Un véhicule part de Y vers E avec un vecteur vitesse $\vec{v} = \begin{pmatrix} 60 \\ 120 \end{pmatrix}$ km/h (dans le repère $(\vec{i}, \vec{j})$). Déterminer un vecteur directeur de la trajectoire et vérifier sa cohérence avec la question 3. (2 pts)

EXERCICE 4 Problème : Forces et résultante

Deux forces s'exercent sur un objet au point O : $\vec{F}_1 = 3\vec{i} - 4\vec{j}$ (en Newtons) et $\vec{F}_2 = -2\vec{i} + k\vec{j}$ (en Newtons), où $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base orthonormée.

1. Exprimer la résultante $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ en fonction de k . (1 pt)
2. Déterminer k pour que la résultante $\vec{R}$ soit verticale (portée par $\vec{j}$). (1 pt)
3. Pour cette valeur de k , calculer l'intensité (norme) de $\vec{R}$. (1 pt)
4. On cherche maintenant k tel que $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ soient colinéaires.
 - (a) Écrire la condition de colinéarité entre $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ à l'aide d'un déterminant. (1 pt)
 - (b) Résoudre l'équation obtenue et donner la valeur de k . (1 pt)
 - (c) Dans ce cas, les forces sont-elles de même sens ou de sens contraires? Justifier. (1 pt)

EXERCICE 5 Démonstration et propriété du milieu

Soit $ABCD$ un parallélogramme non aplati. On note I le milieu de $[AC]$ et J le milieu de $[BD]$. On considère un origine O quelconque.

1. Exprimer $\vec{OI}$ en fonction de $\vec{OA}$ et $\vec{OC}$. (1 pt)
2. Exprimer $\vec{OJ}$ en fonction de $\vec{OB}$ et $\vec{OD}$. (1 pt)
3. En utilisant la relation de Chasles et la définition d'un parallélogramme ($\vec{AB} = \vec{DC}$), montrer que $\vec{OI} = \vec{OJ}$. (3 pts)

4. Conclure sur la position respective de I et J . Quelle propriété géométrique fondamentale cela démontre-t-il? (1 pt)
5. Soit $\vec{u} = \vec{AB}$ et $\vec{v} = \vec{AD}$. Exprimer $\vec{AI}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. (2 pts)